



El Constructor de Parques

Proyecto Cooperativo · Ecuaciones de 1.º y 2.º Grado · 3º ESO



Grupos de 3–4 personas



2 sesiones



Dificultad: media–alta



ENCARGO DEL AYUNTAMIENTO

El ayuntamiento os ha contratado para diseñar un **parque urbano**. Disponéis de un solar rectangular y un presupuesto limitado. Las restricciones del proyecto vienen dadas como ecuaciones que debéis resolver para conocer las dimensiones exactas, la longitud del camino diagonal y el coste del vallado.

Sin resolver correctamente las ecuaciones, no podréis construir el parque. El proyecto final incluirá los cálculos completos y el plano a escala.



Fase 1 — Las dimensiones del solar (ecuación de 1.º grado)

El arquitecto jefe os dice: «*El largo del solar es 5 metros más que el doble del ancho. El perímetro total es 64 metros.*»

Paso 1. Llama x al ancho. Escribe el largo en función de x :

Ancho = x Largo = _____

Paso 2. Escribe la ecuación del perímetro:

$$2 \cdot (\text{ancho} + \text{largo}) = 64 \Rightarrow 2(x + \text{_____}) = 64$$

Paso 3. Resuelve:

Ancho = _____ m Largo = _____ m

Paso 4. Calcula el área del solar:

$$A = \text{ancho} \times \text{largo} = \text{_____} \text{ m}^2$$

🔍 Fase 2 — La zona verde interior (ecuación de 2.º grado)

Dentro del solar hay una zona verde rectangular. El ayuntamiento exige:

- La base de la zona verde es 3 metros menos que el ancho del solar.
- Su área es exactamente **40 m²**.

Paso 1. Si llamas a a la base de la zona verde, escribe su altura en función de a :

$$\text{Base} = a \quad \text{Altura} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Pista: ¿qué relación guardan base y altura para que el área sea 40?

Paso 2. Plantea la ecuación de 2.º grado:

$$a \cdot \text{altura} = 40 \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} = 0$$

Paso 3. Resuelve usando la fórmula cuadrática. Discriminante: $\Delta = \underline{\hspace{2cm}}$

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Paso 4. Elige la solución con sentido físico (positiva y menor que el ancho del solar):

$$\text{Base zona verde} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m} \quad \text{Altura zona verde} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

🚶 Fase 3 — El camino diagonal (Pitágoras + ecuación)

El diseño incluye un camino recto que cruza el parque de esquina a esquina. Su longitud es la diagonal del solar.

$$d = \sqrt{\text{ancho}^2 + \text{largo}^2} = \sqrt{\underline{\hspace{2cm}}^2 + \underline{\hspace{2cm}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

Ahora un reto: Si se construye otro camino de longitud c tal que $c^2 - 12c + 32 = 0$, ¿qué longitud tiene? ¿Cuántos caminos posibles hay?

$$c^2 - 12c + 32 = 0 \Rightarrow c_1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}, \quad c_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

¿Ambas soluciones son válidas para una longitud? $\underline{\hspace{2cm}}$

💶 Fase 4 — El presupuesto del vallado

Vallar el perímetro del solar cuesta **18 €/metro lineal**. El presupuesto máximo es **1 200 €**.

$$\text{Coste} = \text{perímetro} \times 18 = \underline{\hspace{2cm}} \times 18 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

¿Supera el presupuesto? $\underline{\hspace{2cm}}$ Si sí, ¿cuánto lo supera? $\underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$

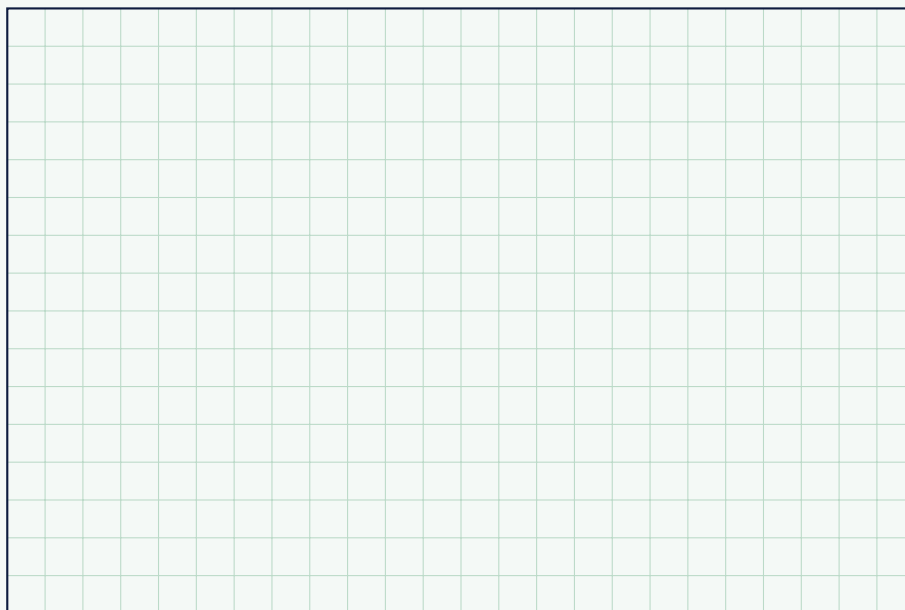
Problema inverso: Si el presupuesto fuera exactamente 1 200 €, ¿cuál sería el perímetro máximo permitido? ¿Y las dimensiones del solar si mantuviéramos la misma proporción largo/ancho?

$$\text{Perímetro máximo} = \frac{1200}{18} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

**PLANO DEL PARQUE**

Dibujad el plano del parque a escala **1:200** (1 cm en el plano = 2 m en la realidad). Indicad:

- Dimensiones del solar (largo y ancho)
- Camino diagonal
- Zona verde interior
- Escala del plano



Espacio para el plano a escala 1:200

El proyecto incluye:

1. Todas las ecuaciones planteadas y resueltas paso a paso (Fases 1–4).
2. Justificación de la elección de solución en la Fase 2.
3. Plano a escala con todos los elementos etiquetados.
4. Conclusión: ¿qué habríais cambiado del diseño si el presupuesto fuera mayor?